

考点 18:图的基本概念

• 小题7	• 小题7	• 小题8		• 小题7	• 应用题42	• 小题5		• 小题7
2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
				• 小题6	• 算法题41			• 小题6
2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	

历年考频: 小题×8、应用题×1、算法题×1

图的基本概念

【考点笔记】图的基本概念及术语（一）

基本概念	定义
边、弧	边是顶点的无序对，记为 (v, w) 或 (w, v) 。 弧是顶点的有序对，记为 $\langle v, w \rangle$ ， v 称为弧尾， w 称为弧头
无向图	若 E 是无向边（简称边）的有限集合时，则图 G 为无向图
有向图	若 E 是有向边（也称弧）的有限集合时，则图 G 为有向图
顶点的度、入度、出度	图中每个顶点的度定义为以该顶点为一个端点的边的数目。 ● 对于无向图，顶点 v 的度是指依附于该顶点的边的条数，记为 $TD(v)$。 ● 对于有向图，顶点 v 的度分为入度和出度，入度是以 v 为终点的有向边的数目，记为 $ID(v)$；而出度是以 v 为起点的有向边的数目，记为 $OD(v)$。顶点 v 的度等于其入度和出度之和，即 $TD(v)=ID(v)+OD(v)$
连通、连通图、连通分量	在无向图中，若从顶点 v 到顶点 w 有路径存在，则称 v 和 w 是连通的。若图 G 中任意两个顶点都是连通的，则称图 G 为连通图，否则为非连通图。 无向图中的极大连通子图称为连通分量
强连通、强连通图、强连通分量	在有向图中，若从顶点 v 到顶点 w 和从顶点 w 到顶点 v 之间都有路径，则称这两个顶点是强连通的。若图中任意一对顶点都是强连通的，则称此图为强连通图。 有向图中的极大强连通子图称为有向图的强连通分量

图的基本概念

完全图	在无向完全图中，任意两个顶点之间都存在边，共有 $n(n-1)/2$ 条边。 在有向完全图中，任意两个顶点之间都存在方向相反的两条弧，共有 $n(n-1)$ 条有向边
子图	设有两个图 $G=(V, E)$ 和 $G'=(V', E')$ ，若 V' 是 V 的子集，且 E' 是 E 的子集，则称 G' 是 G 的子图。 注意：不是任意 V' ， E' 都能构成子图，前提是 V' ， E' 必须能够构成图
生成树、 生成森林	连通图的生成树是包含图中全部顶点的一个极小连通子图。 在非连通图中，连通分量的生成树构成了非连通图的生成森林

【考点笔记】图的基本概念及术语（二）

基本概念	定义
路径、路径长度和回路	顶点 v_p 到顶点 v_q 之间的一条路径是指顶点序列 $v_p, v_{i1}, v_{i2}, \dots, v_{im}, v_q$ 。路径上边的数目称为路径长度。 第一个顶点和最后一个顶点相同的路径称为回路或环
简单路径、简单回路	在路径序列中，顶点不重复出现的路径称为简单路径。 除第一个顶点和最后一个顶点之外，其余顶点不重复出现的回路称为简单回路
稠密图、稀疏图	边数很少的图称为稀疏图，反之，称为稠密图。一般当图 G 满足 $ E < V * \log V $ 时，可以将 G 看成是稀疏图

图的基本概念

... 7. 已知无向图 G 含有 16 条边，其中度为 4 的顶点个数为 3，度为 3 的顶点个数为 4，其他顶点的度均小于 3。图 G 所含的顶点个数至少是_____。

A. 10

B. 11

C. 13

D. 15

2017真题

... 7. 若无向图 $G=(V, E)$ 中含有 7 个顶点，要保证图 G 在任何情况下都是连通的，则需要的边数最少是_____。

A. 6

B. 15

C. 16

D. 21

2010真题

考点 19:图的存储及基本操作

		• 小题8 • 应用题41	• 小题5 • 小题6	• 小题7	• 应用题42	• 应用题42	• 小题7	
2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
			• 算法题41		• 算法题41	• 小题4		
2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	

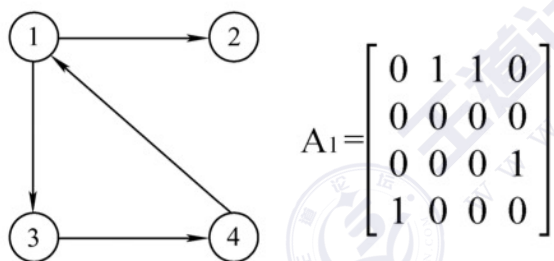
历年考频: 小题×6、算法题×2、应用题×3

图的存储及基本操作

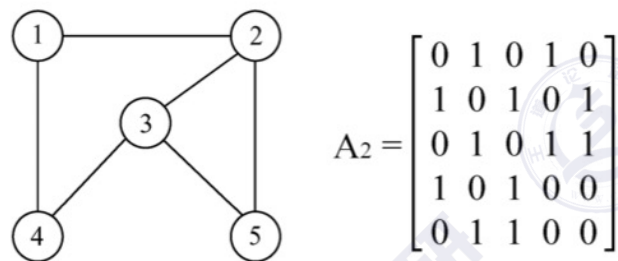
【考点笔记】图的邻接矩阵存储法

用一个一维数组存储图中顶点的信息，用一个二维数组存储图中边的信息。

邻接矩阵存储法（图 5-1）的特点：



(a) 有向图 G_1 及其邻接矩阵



(b) 无向图 G_2 及其邻接矩阵

图 5-1 图的邻接矩阵存储法

- 1) 无向图的邻接矩阵一定是一个对称矩阵，可采用压缩存储。有向图的邻接矩阵不一定是对称矩阵，有向完全图的邻接矩阵是对称矩阵。
- 2) 对于无向图，邻接矩阵的第 i 行（或第 i 列）非零元素（或非 ∞ 元素）的个数正好是第 i 个顶点的度。
- 3) 对于有向图，邻接矩阵的第 i 行（或第 i 列）非零元素（或非 ∞ 元素）的个数正好是第 i 个顶点的出度（或入度）。
- 4) 很容易确定图中任意两个顶点之间是否有边相连，但要确定图中有多少条边，则必须按行、按列对每个元素进行检测，代价很大，这是邻接矩阵存储的局限性。
- 5) 稠密图适合使用邻接矩阵的存储表示。

图的存储及基本操作

【考点笔记】图的邻接表存储法

将图 G 中所有邻接于顶点 v_i 的顶点链成一个单链表，这个单链表就称为顶点 v_i 的邻接表，再将所有顶点的邻接表表头放到数组中，就构成了图的邻接表。

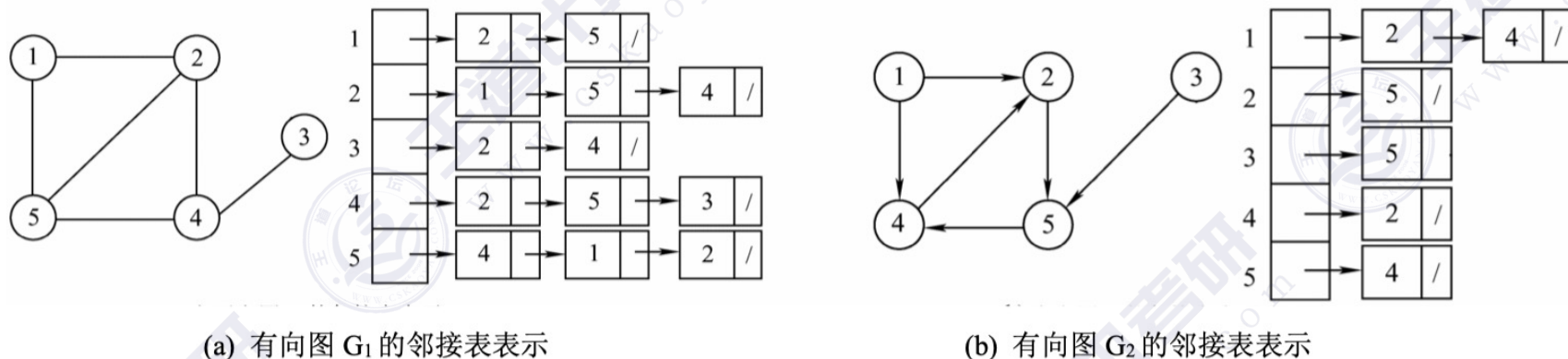


图 5-2 图的邻接表存储法

邻接表存储法（图 5-2）的特点：

- 1) 若无向图有 n 个顶点、 e 条边，则其邻接表仅需 n 个头结点和 $2e$ 个表结点。
- 2) 对于无向图，顶点 v_i 的度恰为第 i 个链表中的结点数；对于有向图，第 i 个链表中的结点数只是顶点 v_i 的出度，为求入度，必须遍历整个邻接表。
- 3) 在邻接表上容易找到任一顶点的所有边。但要判定任意两个顶点（ v_i 和 v_j ）之间是否有边或弧相连，则需搜索第 i 个或第 j 个链表，在这方面不及邻接矩阵方便。
- 4) 图的邻接表表示并不唯一，这是因为在每个顶点对应的单链表中，各边结点的链接次序可以是任意的，取决于建立邻接表的算法以及边的输入次序。

图的存储及基本操作

7. 若将 n 个顶点 e 条弧的有向图采用邻接表存储，则拓扑排序算法的时间复杂度是_____。
- A. $O(n)$ B. $O(n+e)$ C. $O(n^2)$ D. $O(n*e)$

2016真题

7. 设图的邻接矩阵 A 如下所示。各顶点的度依次是_____。

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

- A. 1, 2, 1, 2 B. 2, 2, 1, 1 C. 3, 4, 2, 3 D. 4, 4, 2, 2

2013真题

5. 对有 n 个结点、 e 条边且使用邻接表存储的有向图进行广度优先遍历，其算法时间复杂度是_____。

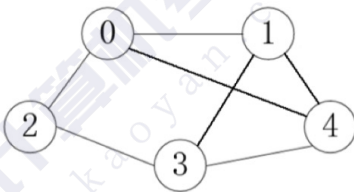
- A. $O(n)$ B. $O(e)$ C. $O(n+e)$ D. $O(n*e)$

2012真题

常见出题点：使用不同的存储结构对某算法时间复杂度的影响

图的存储及基本操作

42. (8 分) 已知含有 5 个顶点的图 G 如下图所示。



请回答下列问题：

- 1) 写出图 G 的邻接矩阵 A (行、列下标从 0 开始)。
- 2) 求 A^2 , 矩阵 A^2 中位于 0 行 3 列元素值的含义是什么?
- 3) 若已知具有 n ($n \geq 2$) 个顶点的图的邻接矩阵为 B , 则 B^m ($2 \leq m \leq n$) 中非零元素的含义是什么?

41. (8 分) 已知有 6 个顶点 (顶点编号为 0~5) 的有向带权图 G , 其邻接矩阵 A 为上三角矩阵, 按行为主序 (行优先) 保存在如下的一维数组中。

4	6	∞	∞	∞	5	∞	∞	∞	4	3	∞	∞	3	3
---	---	----------	----------	----------	---	----------	----------	----------	---	---	----------	----------	---	---

要求：

- (1) 写出图 G 的邻接矩阵 A 。
- (2) 画出有向带权图 G 。
- (3) 求图 G 的关键路径, 并计算该关键路径的长度。

2015真题

2011真题

考点 20:图的遍历

			• 小题5	• 小题8		• 小题5	• 小题6	
2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
			• 小题6	• 算法题41				
2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	

历年考频： 小题×5、算法题×1

图的遍历

【考点笔记】广度优先搜索 (BFS)

类似于二叉树的层序遍历，尽可能广地搜索一个图，如图 5-3 所示。

① 访问起始顶点 v ;

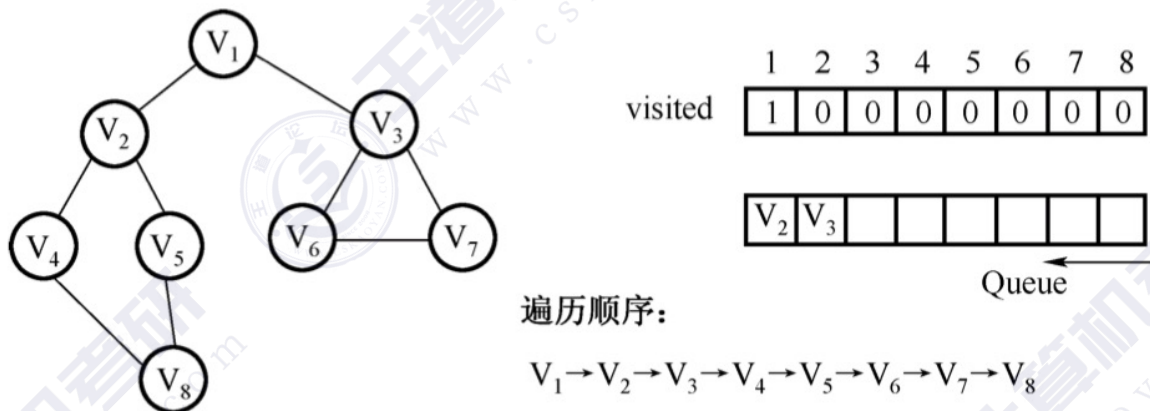


图 5-3 图的广度优先搜索示例

BFS 算法的性能分析:

- BFS 算法需要借助一个辅助队列，空间复杂度为 $O(|V|)$
- 邻接矩阵表示时，算法总的时间复杂度为 $O(|V|^2)$
- 邻接表表示时，算法总的时间复杂度为 $O(|V|+|E|)$ 。

② 依次访问 v 的未访问过的邻接顶点 $w_1, w_2, \dots, w_i$;

③ 再从这些访问过的顶点出发，再访问它们所有未被访问过的邻接顶点，依此类推，直到图中所有和 v 连通的顶点都被访问过为止。

④ 另选一个未被访问过的顶点作为起始顶点 v ，重复①②③，直至所有顶点都被访问。

图的遍历

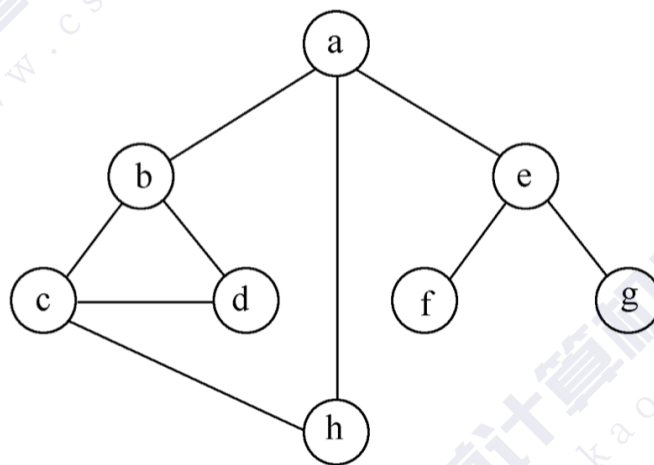
8. 若对如下无向图进行遍历，则下列选项中，不是广度优先遍历序列的是_____。

A. h, c, a, b, d, e, g, f

B. e, a, f, g, b, h, c, d

C. d, b, c, a, h, e, f, g

D. a, b, c, d, h, e, f, g



2013真题

图的遍历

【考点笔记】深度优先搜索 (DFS)

类似于树的先根遍历，尽可能“深”地搜索一个图，如图 5-4 所示。

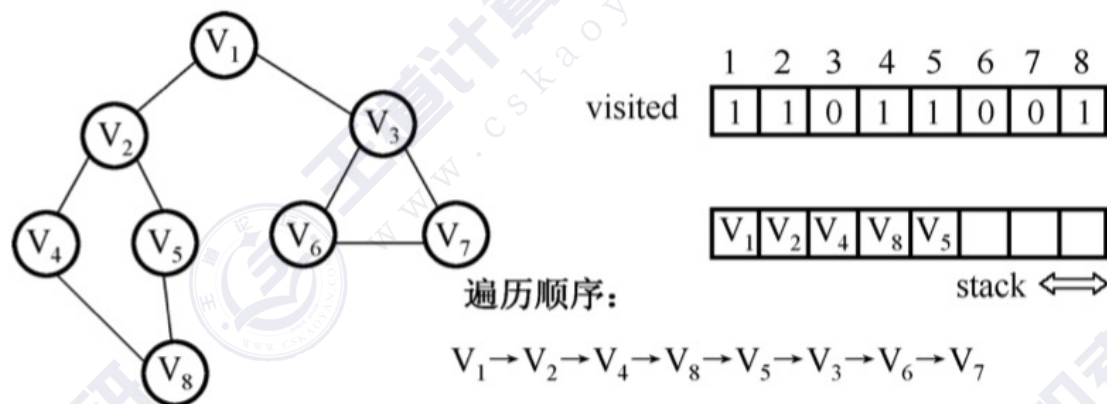


图 5-4 图的深度优先搜索示例

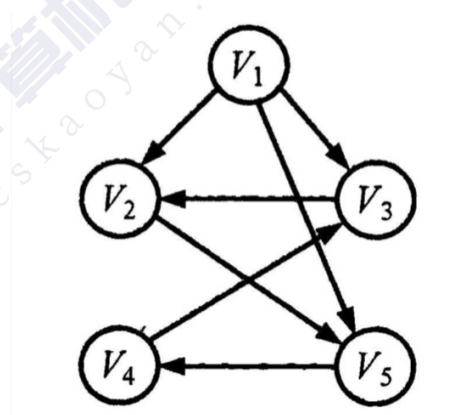
DFS 算法的性能分析：

- DFS 算法是一个递归算法，需借助一个递归工作栈，空间复杂度为 $O(|V|)$
- 邻接矩阵表示时，算法总的时间复杂度为 $O(|V|^2)$
- 邻接表表示时，算法总的时间复杂度为 $O(|V|+|E|)$

- ① 访问图中某一起始顶点 v ，
- ② 由 v 出发，访问与 v 邻接且未被访问的任一顶点 w_1 ，再访问与 w_1 邻接且未被访问的任一顶点 w_2 ，重复该过程。
- ③ 当不能再继续向下访问时，依次退回到最近被访问的顶点，若它还有邻接顶点未被访问，则从该顶点开始重复②，直到图中所有顶点均被访问过为止。

图的遍历

6. 下列选项中，不是下图深度优先搜索序列的是_____。



A. V_1, V_5, V_4, V_3, V_2

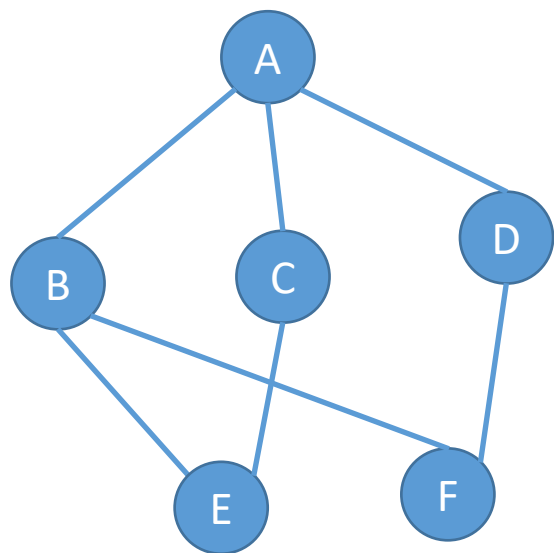
C. V_1, V_2, V_5, V_4, V_3

B. V_1, V_3, V_2, V_5, V_4

D. V_1, V_2, V_3, V_4, V_5

2016真题

图的遍历



	A	B	C	D	E	F
A	0	1	1	1	0	0
B	1	0	0	0	1	1
C	1	0	0	0	1	0
D	1	0	0	0	0	1
E	0	1	1	0	0	0
F	0	1	0	1	0	0

	data	*first
0	A	
1	B	
2	C	
3	D	
4	E	
5	F	

1	2	3	^
0	4	5	^
0	4	^	
0	5	^	
1	2	^	
1	3	^	

	data	*first
0	A	
1	B	
2	C	
3	D	
4	E	
5	F	

3	2	1	^
0	4	5	^
4	0	^	
0	5	^	
1	2	^	
1	3	^	

注意：对于同一个图，基于邻接矩阵的遍历所得到的 DFS 序列和 BFS 序列是唯一的；基于邻接表的遍历所得到的 DFS 序列和 BFS 序列是可能不唯一的。

考点 21:最小(代价)生成树

			• 小题8			• 小题6		• 应用题42
2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
• 应用题42		• 小题7						
2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	

历年考频: 小题×3、应用题×2

最小(代价)生成树

【考点笔记】普里姆（Prim）算法

Prim 算法（如图 5-5 所示）的思想：

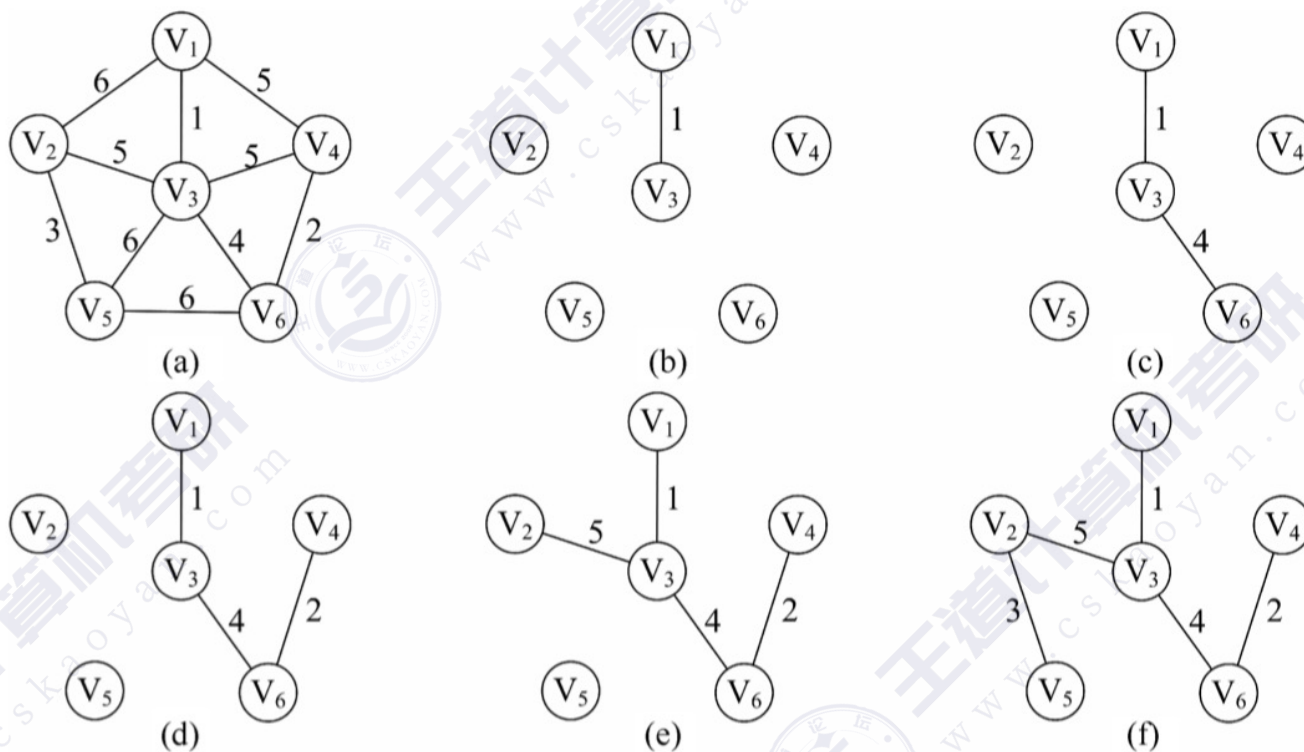


图 5-5 Prim 算法构造最小生成树

Prim 算法的时间复杂度为 $O(|V|^2)$ ，不依赖于 $|E|$ ，适用于边稠密的图。

最小(代价)生成树

【考点笔记】克鲁斯卡尔 (Kruskal) 算法

Kruskal 算法 (如图 5-6 所示) 的思想:

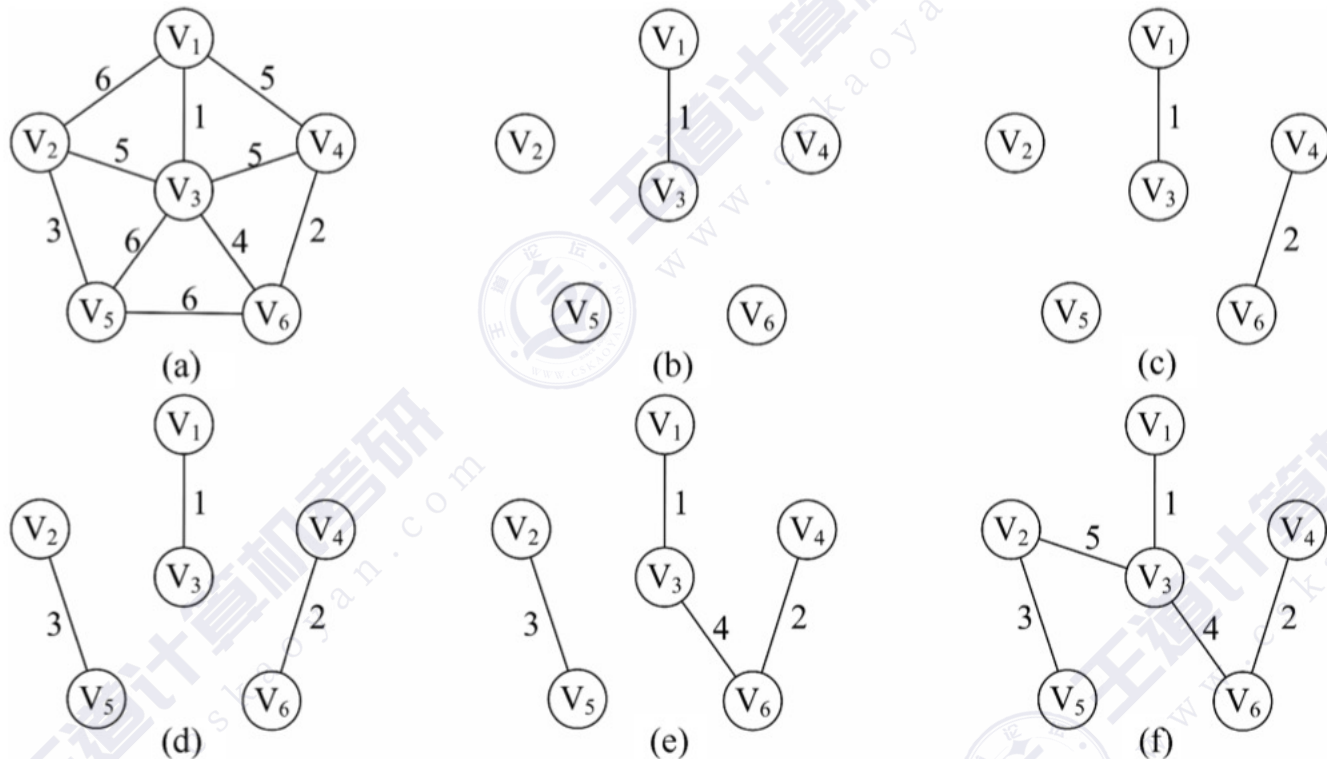


图 5-6 Kruskal 算法构造最小生成树

Kruskal 算法的时间复杂度为 $O(|E|\log_2|E|)$, 适用于边稀疏而顶点较多的图。

最小(代价)生成树

【考点笔记】最小生成树

所有生成树的集合中边的权值之和最小的那棵生成树，称为最小生成树。

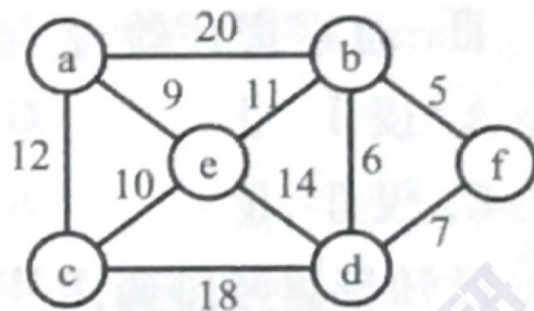
最小生成树的性质：

- 最小生成树不是唯一的，即可能有多个最小生成树。
- 当图 G 中的各边权值互不相等时， G 的最小生成树是唯一的。
- 最小生成树所对应的边的权值之和总是唯一的，而且是最小的。

最小(代价)生成树

7. 已知无向图 G 如下所示, 使用克鲁斯卡尔 (Kruskal) 算法求图 G 的最小生成树, 加到最小生成树中的边依次是

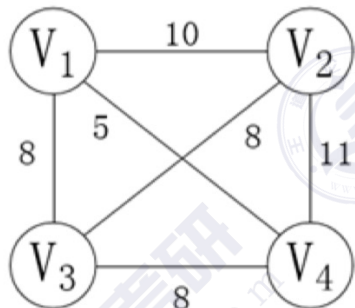
- A. $(b, f), (b, d), (a, e), (c, e), (b, e)$
- B. $(b, f), (b, d), (b, e), (a, e), (c, e)$
- C. $(a, e), (b, e), (c, e), (b, d), (b, f)$
- D. $(a, e), (c, e), (b, e), (b, f), (b, d)$



2020真题

6. 求下面带权图的最小 (代价) 生成树时, 可能是克鲁斯卡 (Kruskal) 算法第 2 次选中但不是普里姆 (Prim) 算法 (从 V_4 开始) 第 2 次选中的边是_____。

- A. (V_1, V_3)
- B. (V_1, V_4)
- C. (V_2, V_3)
- D. (V_3, V_4)



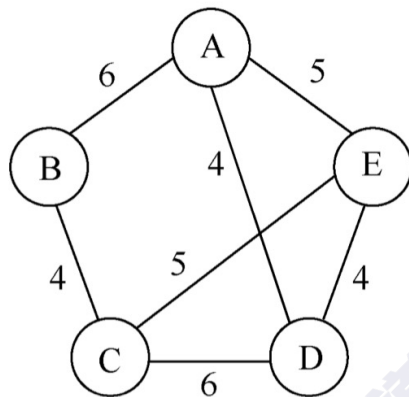
2015真题

最小(代价)生成树

42. (8 分) 使用 Prim (普里姆) 算法求带权连通图的最小 (代价) 生成树 (MST)。请回答下列问题。

2017真题

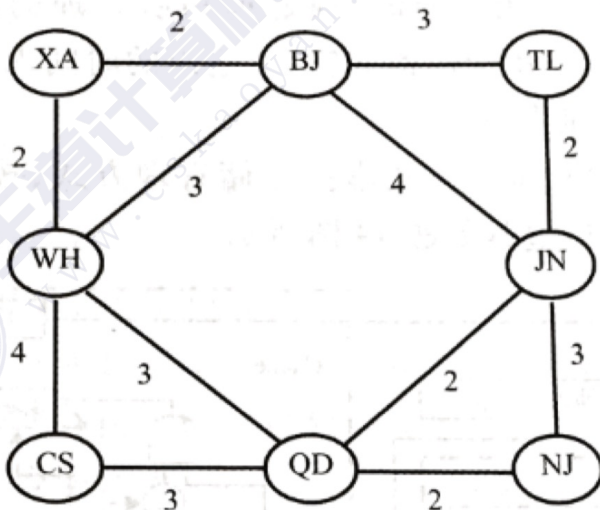
- (1) 对下列图 G, 从顶点 A 开始求 G 的 MST, 依次给出按算法选出的边。
- (2) 图 G 的 MST 是唯一的吗?
- (3) 对任意的带权连通图, 满足什么条件时, 其 MST 是唯一的?



最小(代价)生成树

42. (12 分)拟建设一个光通信骨干网络连通 BJ、CS、XA、QD、JN、NJ、TL 和 WH 等 8 个城市，题 42 图中无向边上的权值表示两个城市间备选光缆的铺设费用。

2018真题



题 42 图

请回答下列问题。

(1) 仅从铺设费用角度出发，给出所有可能的最经济的光缆铺设方案（用带权图表示），并计算相应方案的总费用。

(2) 题 42 图可采用图的哪一种存储结构？给出求解问题 (1) 所使用的算法名称。

(3) 假设每个城市采用一个路由器按 (1) 中得到的最经济方案组网，主机 H1 直接连接在 TL 的路由器上，主机 H2 直接连接在 BJ 的路由器上。若 H1 向 H2 发送一个 TTL=5 的 IP 分组，则 H2 是否可以收到该 IP 分组？

考点 22:最短路径

• 应用 题41			• 小题7		• 应用 题42		• 小题8	
2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
			• 小题8		• 小题6			
2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	

历年考频: 小题×4、应用题×2

最短路径

【考点笔记】最短路径问题

在带权图中，边上的权值表示路径长度；从一个顶点到另一个顶点的路径长度是路径上各边的权值之和。

- 单源最短路径问题：求从给定源点到其他各个顶点的最短路径长度。——Dijkstra
- 点对点最短路径问题：求每一对顶点之间的最短路径长度。——Floyd

最短路径

【考点笔记】迪杰斯特拉算法

用邻接矩阵 arcs 表示带权有向图

$$\text{arcs}[i][j] = \begin{cases} e_{ij} & e_{ij} \text{ 为有向边 } \langle i, j \rangle \text{ 的权值} \\ \infty & \text{不存在有向边 } \langle i, j \rangle \end{cases}$$

此外，设置辅助数组：

- dist[]：记录了从源点 v_0 到其他各顶点当前的最短路径长度。

假设从顶点 0 出发，即 $v_0=0$ 。Dijkstra 算法的步骤如下：

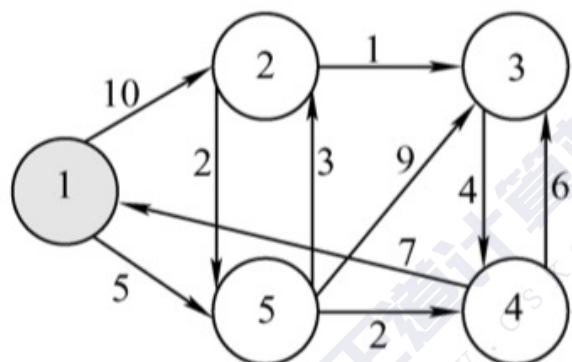
- ① 集合 S 记录已求得的最短路径的顶点，初始为 {0}，dist[i] 初值为 arcs[0][i]。

- ② 从顶点集合 V-S 中选出 v_j ，满足 $\text{dist}[j] = \text{Min}\{\text{dist}[i] \mid v_i \in V-S\}$ ， v_j 就是当前求得的一条从 v_0 出发的最短路径的终点，令 $S = S \cup \{j\}$ 。

- ③ 修改从 v_0 出发到集合 V-S 上任一顶点 v_k 可达的最短路径长度：如果 $\text{dist}[j] + \text{arcs}[j][k] < \text{dist}[k]$ ，则令 $\text{dist}[k] = \text{dist}[j] + \text{arcs}[j][k]$ 。

- ④ 重复②～③操作共 n-1 次，直到所有的顶点都包含在 S 中。

最短路径



每趟得到的最短路径为：

第1趟：1→5，路径距离为5

第2趟：1→5→4，路径距离为7

第3趟：1→5→2，路径距离为8

第4趟：1→5→2→3，路径距离为9

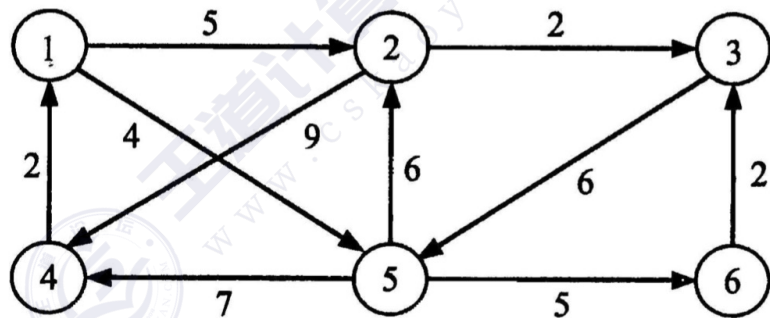
Dijkstra 算法的时间复杂度为 $O(|V|^2)$

表 5-1 从 v_1 到各终点的 dist 值和最短路径的求解过程

顶点	第 1 趟	第 2 趟	第 3 趟	第 4 趟
2	10 $v_1 \rightarrow v_2$	8 $v_1 \rightarrow v_5 \rightarrow v_2$	8 $v_1 \rightarrow v_5 \rightarrow v_2$	
3	∞	14 $v_1 \rightarrow v_5 \rightarrow v_3$	13 $v_1 \rightarrow v_5 \rightarrow v_4 \rightarrow v_3$	9 $v_1 \rightarrow v_5 \rightarrow v_2 \rightarrow v_3$
4	∞	7 $v_1 \rightarrow v_5 \rightarrow v_4$		
5	5 $v_1 \rightarrow v_5$			
集合 S	{1, 5}	{1, 5, 4}	{1, 5, 4, 2}	{1, 5, 4, 2, 3}

最短路径

8. 使用迪杰斯特拉 (Dijkstra) 算法求下图中从顶点 1 到其他各顶点的最短路径, 依次得到的各最短路径的目标顶点是_____。



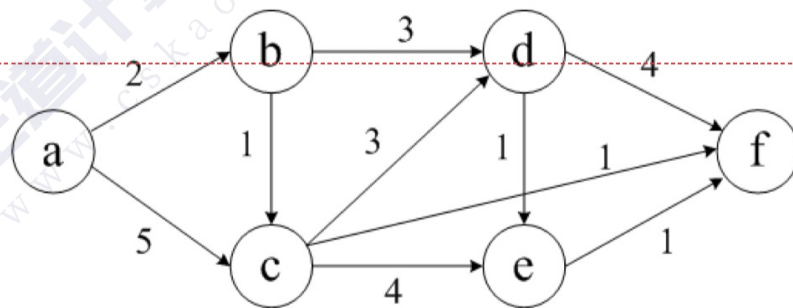
A. 5, 2, 3, 4, 6

B. 5, 2, 3, 6, 4

C. 5, 2, 4, 3, 6

D. 5, 2, 6, 3, 4

7. 如右图所示的有向带权图, 若采用迪杰斯特拉 (Dijkstra) 算法求从源点 a 到其他各顶点的最短路径, 则得到的第一条最短路径的目标顶点是 b, 第二条最短路径的目标顶点是 c, 后续得到的其余各最短路径的目标顶点依次是_____。



A. d,e,f

B. e,d,f

C. f,d,e

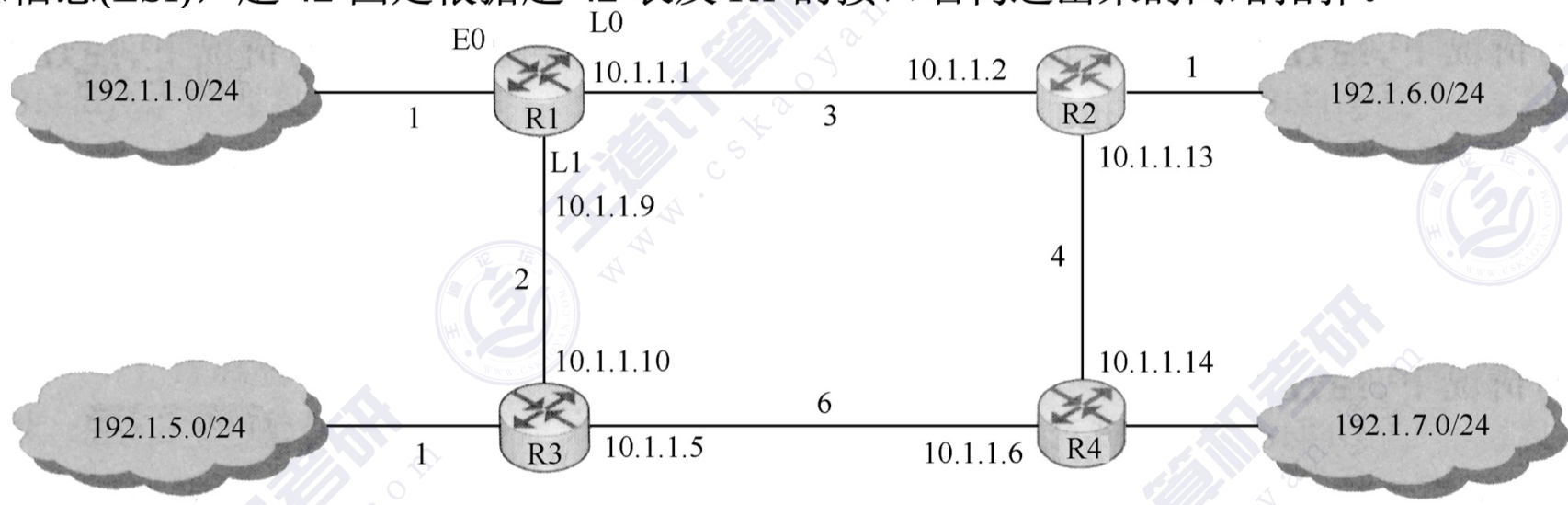
D. f,e,d

2016真题

最短路径

2014真题

42. (10 分) 某网络中的路由器运行 OSPF 路由协议, 题 42 表是路由器 R1 维护的主要链路状态信息(LSI), 题 42 图是根据题 42 表及 R1 的接口名构造出来的网络拓扑。



1) 本题中的网络可抽象为数据结构中的哪种逻辑结构?

2) 针对题 42 表中的内容, 设计合理的链式存储结构, 以保存题 42 表中的链路状态信息(LSI)。要求给出链式存储结构的数据类型定义, 并画出对应题 42 表的链式存储结构示意图(示意图中可仅以 ID 标识结点)。

3) 按照迪杰斯特拉(Dijkstra)算法的策略, 依次给出 R1 到达题 42 图中子网 192.1.x.x 的最短路径及费用。

最短路径

2009真题

41. (10 分) 带权图 (权值非负, 表示边连接的两顶点间的距离) 的最短路径问题是找出从初始顶点到目标顶点之间的一条最短路径。假设从初始顶点到目标顶点之间存在路径, 现有一种解决该问题的方法:

- ① 设最短路径初始时仅包含初始顶点, 令当前顶点 u 为初始顶点;
- ② 选择离 u 最近且尚未在最短路径中的一个顶点 v , 加入到最短路径中, 修改当前顶点 $u=v$;
- ③ 重复步骤②, 直到 u 是目标顶点时为止。

请问上述方法能否求得最短路径? 若该方法可行, 请证明之; 否则, 请举例说明。

最短路径

【考点笔记】Floyd 算法求各顶点之间最短路径问题

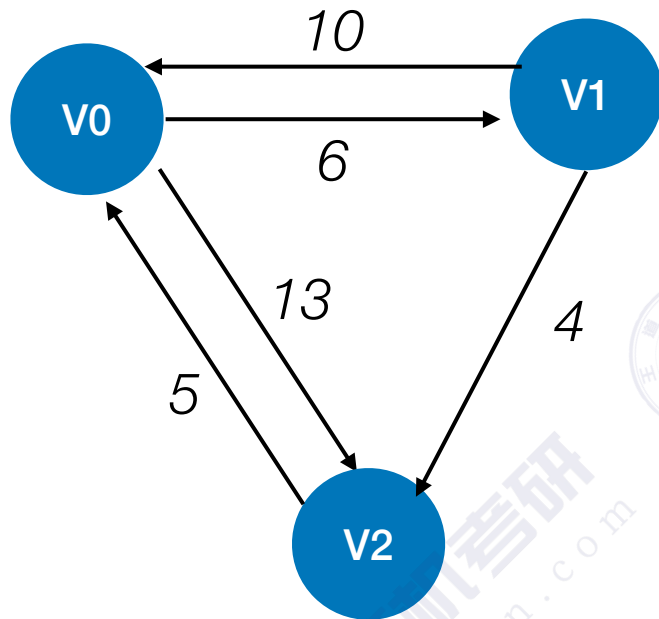
算法的描述如下：

- ① 定义一个 n 阶方阵序列： $A^{(-1)}, A^{(0)}, \dots, A^{(n-1)}$;
- ② $A^{(-1)}[i][j] = \text{arcs}[i][j]$ ($\text{arcs}[i][j]$ 与迪杰斯特拉算法中的定义相同);
- ③ 递推产生 $A^{(k)}[i][j] = \text{Min}\{A^{(k-1)}[i][j], A^{(k-1)}[i][k] + A^{(k-1)}[k][j]\}$, $k=0, 1, \dots, n-1$
 - $A^{(k)}[i][j]$ 是从顶点 v_i 到 v_j 、中间顶点的序号不大于 k 的最短路径的长度。
 - 经过 n 次迭代后所得到的 $A^{(n-1)}[i][j]$ 就是 v_i 到 v_j 的最短路径长度

Floyd 算法的时间复杂度为 $O(|V|^3)$ 。

Floyd 算法允许图中有带负权值的边，但不允许有包含带负权值的边组成的回路。

Floyd算法



目前来看，各顶点间的最短路径长度

$A^{(-1)} =$

	V0	V1	V2
V0	0	6	13
V1	10	0	4
V2	5	∞	0

两个顶点之间的中转点

$path^{(-1)} =$

	V0	V1	V2
V0	-1	-1	-1
V1	-1	-1	-1
V2	-1	-1	-1

#0: 若允许在 **V0** 中转，最短路径是？——求 $A^{(0)}$ 和 $path^{(0)}$

$A^{(0)} =$

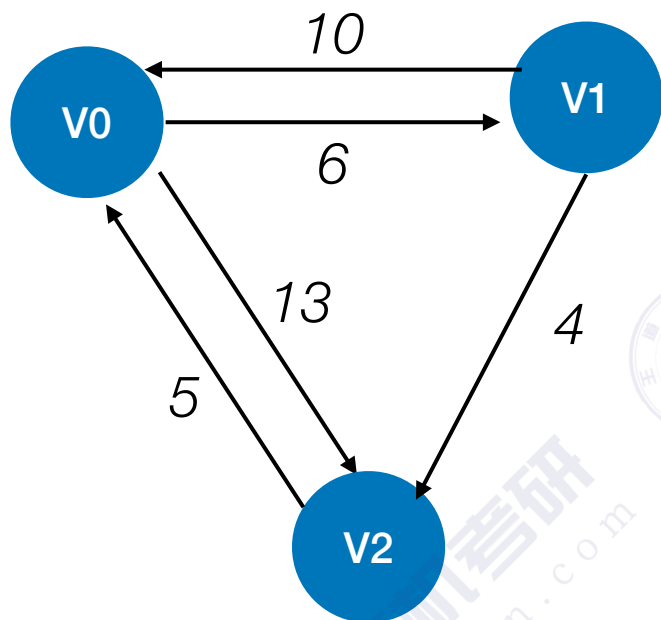
	V0	V1	V2
V0	0	6	13
V1	10	0	4
V2	5	11	0

$path^{(0)} =$

	V0	V1	V2
V0	-1	-1	-1
V1	-1	-1	-1
V2	-1	0	-1

若 $A^{(k-1)}[i][j] > A^{(k-1)}[i][k] + A^{(k-1)}[k][j]$
 则 $A^{(k)}[i][j] = A^{(k-1)}[i][k] + A^{(k-1)}[k][j]$;
 $path^{(k)}[i][j] = k$
 否则 $A^{(k)}$ 和 $path^{(k)}$ 保持原值

Floyd算法



目前来看，各顶点间的最短路径长度

$A^{(1)} =$

	V0	V1	V2
V0	0	6	10
V1	10	0	4
V2	5	11	0

两个顶点之间的中转点

$path^{(1)} =$

	V0	V1	V2
V0	-1	-1	1
V1	-1	-1	-1
V2	-1	0	-1

#2: 若允许在 V_0 、 V_1 、 V_2 中转，最短路径是？——求 $A^{(2)}$ 和 $path^{(2)}$

$A^{(2)} =$

	V0	V1	V2
V0	0	6	10
V1	9	0	4
V2	5	11	0

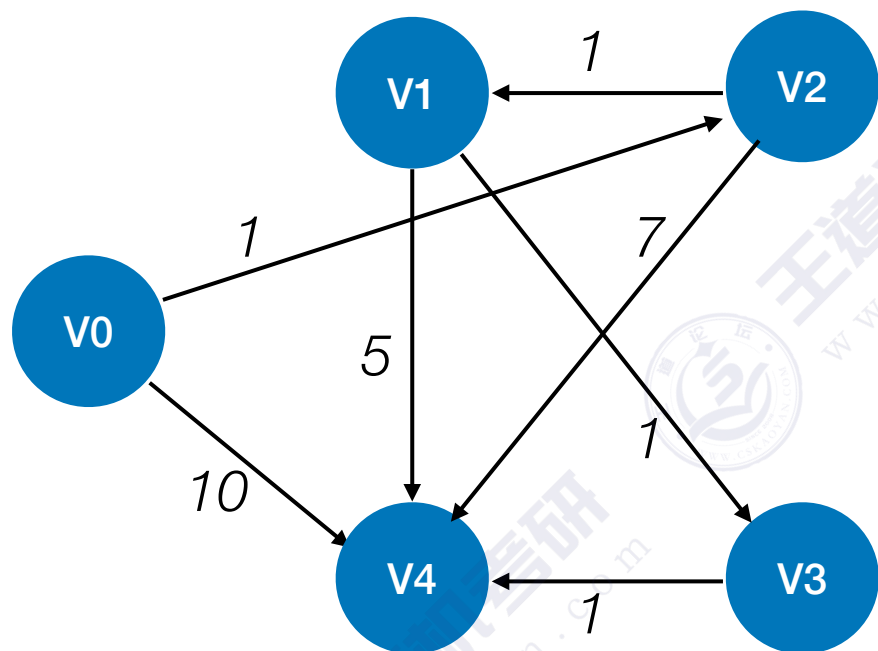
$path^{(2)} =$

	V0	V1	V2
V0	-1	-1	1
V1	2	-1	-1
V2	-1	0	-1

若 $A^{(k-1)}[i][j] > A^{(k-1)}[i][k] + A^{(k-1)}[k][j]$
 则 $A^{(k)}[i][j] = A^{(k-1)}[i][k] + A^{(k-1)}[k][j]$;
 $path^{(k)}[i][j] = k$
 否则 $A^{(k)}$ 和 $path^{(k)}$ 保持原值

Floyd算法实例

复杂的图，迭代过程矩阵计算量太大



$A^{(3)} =$

	V0	V1	V2	V3	V4
V0	0	2	1	3	4
V1	∞	0	∞	1	2
V2	∞	1	0	2	3
V3	∞	∞	∞	0	1
V4	∞	∞	∞	∞	0

$path^{(3)} =$

	V0	V1	V2	V3	V4
V0	-1	2	-1	2	3
V1	-1	-1	-1	-1	3
V2	-1	-1	-1	1	3
V3	-1	-1	-1	-1	-1
V4	-1	-1	-1	-1	-1

#4: 若允许在 V_0 、 V_1 、 V_2 、 V_3 、 V_4 中转，最短路径是？——求 $A^{(4)}$ 和 $path^{(4)}$

$A^{(4)} =$

	V0	V1	V2	V3	V4
V0	0	2	1	3	4
V1	∞	0	∞	1	2
V2	∞	1	0	2	3
V3	∞	∞	∞	0	1
V4	∞	∞	∞	∞	0

$path^{(4)} =$

	V0	V1	V2	V3	V4
V0	-1	2	-1	2	3
V1	-1	-1	-1	-1	3
V2	-1	-1	-1	1	3
V3	-1	-1	-1	-1	-1
V4	-1	-1	-1	-1	-1

若 $A^{(k-1)}[i][j] > A^{(k-1)}[i][k] + A^{(k-1)}[k][j]$
 则 $A^{(k)}[i][j] = A^{(k-1)}[i][k] + A^{(k-1)}[k][j];$
 $path^{(k)}[i][j] = k$
 否则 $A^{(k)}$ 和 $path^{(k)}$ 保持原值

Floyd算法——考察性质的概率较大

	BFS 算法	Dijkstra 算法	Floyd 算法
无权图	✓	✓	✓
带权图	✗	✓	✓
带负权值的图	✗	✗	✓
带负权回路的图	✗	✗	✗
时间复杂度	$O(V ^2)$ 或 $O(V + E)$	$O(V ^2)$	$O(V ^3)$
通常用于	求无权图的单源最短路径	求带权图的单源最短路径	求带权图中各顶点间的最短路径

注：也可用 Dijkstra 算法求所有顶点间的最短路径，重复 $|V|$ 次即可，总的时间复杂度也是 $O(|V|^3)$

考点 23:拓扑排序

	• 小题8	• 小题8	• 小题6		• 小题7		• 小题7	
2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
• 小题7		• 小题6	• 小题7			• 算法题41		
2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	

历年考频: 小题×8、算法题×1

拓扑排序

【考点笔记】拓扑排序

有向无环图的一个顶点组成的序列称为拓扑序列，当且仅当满足下列条件时。

- ① 每个顶点出现且只出现一次。
- ② 若顶点 A 在序列中排在顶点 B 的前面，则图中不存在从顶点 B 到顶点 A 的路径。

每个有向无环图都有一个或多个拓扑序列。

拓扑排序的算法：

- ① 从有向无环图中选择一个没有前驱的顶点并输出。
- ② 从图中删除该顶点和所有以它为起点的有向边。
- ③ 重复①和②直到当前的图为空或当前图中不存在无前驱的顶点为止。而后一种情况则说明有向图中必然存在环。

拓扑排序

下面通过实例来说明拓扑排序过程，如图 5-8 所示。

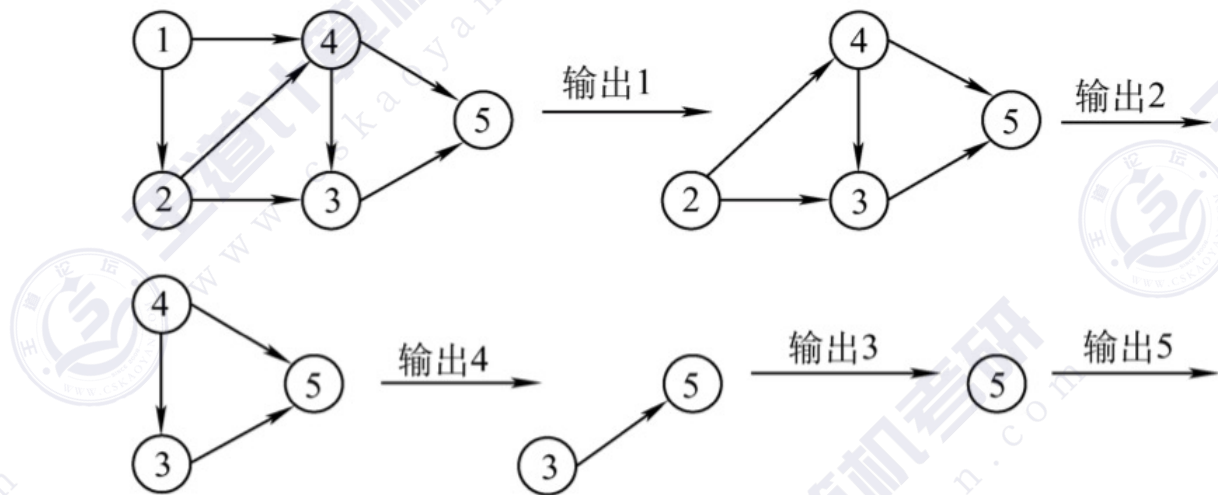


图 5-8 有向无环图的拓扑排序过程

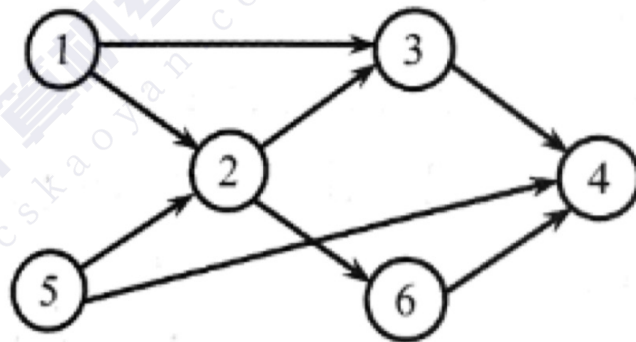
于是，得到拓扑排序后的结果为 {1, 2, 4, 3, 5}。

若基于邻接表，则拓扑排序时间复杂度为 $O(|V|+|E|)$

若基于邻接矩阵，则拓扑排序时间复杂度为 $O(|V|^2)$

拓扑排序

7. 下列选项中，不是如下有向图的拓扑序列的是_____。



A. 1, 5, 2, 3, 6, 4

B. 5, 1, 2, 6, 3, 4

C. 5, 1, 2, 3, 6, 4

D. 5, 2, 1, 6, 3, 4

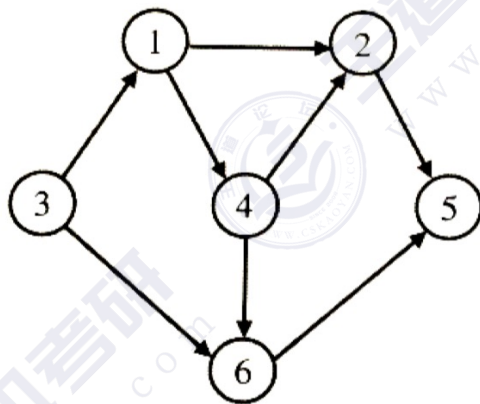
7. 对如下所示的有向图进行拓扑排序，得到的拓扑序列可能是_____。

A. 3,1,2,4,5,6

B. 3,1,2,4,6,5

C. 3,1,4,2,5,6

D. 3,1,4,2,6,5



2018真题

2014真题

拓扑排序



7. 若将 n 个顶点 e 条弧的有向图采用邻接表存储，则拓扑排序算法的时间复杂度是_____。

A. $O(n)$

B. $O(n+e)$

C. $O(n^2)$

D. $O(n*e)$

2016真题

考点 24:关键路径

		•应用题41		•小题9				
2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
	•小题5	•小题8		•小题7			•应用题42	
2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	

历年考频: 小题×4、应用题×2

关键路径

【考点笔记】关键路径

带权有向图以顶点表示事件,有向边表示活动,边上的权值表示完成该活动的开销,称为 **AOE** 网。AOE 网中从源点到汇点的最大路径长度的路径称为**关键路径**,关键路径长度是整个工程所需的最短工期。关键路径上的活动称为**关键活动**。

关键路径的性质:

- ① 可以通过加快关键活动,来缩短整个工程的工期。并非关键活动缩短多少工期就缩短多少,因为缩短到一定的程度,该关键活动可能变成非关键活动了。
- ② 关键路径并不唯一。对于有几条关键路径的网,只提高一条关键路径上的关键活动速度并不能缩短整个工程的工期,只有加快那些包括在所有关键路径上的关键活动才能达到缩短工期的目的。

关键路径

【考点笔记】求关键路径的几个参数定义

(1) 事件 v_k 的最早发生时间 $ve(k)$: 从源点到顶点 V_k 的最长路径长度。

$$ve(k) = \begin{cases} 0 & k=0, v_k \text{ 是源点} \\ \text{Max}\{ve(j) + \text{Weight}(v_j, v_k)\} & \text{Weight}(v_j, v_k) \text{ 表示 } \langle v_j, v_k \rangle \text{ 上的权值} \end{cases}$$

(2) 事件 v_k 的最迟发生时间 $vl(k)$: 从顶点 V_k 到汇点的最短路径长度。

$$vl(j) = \begin{cases} ve(n-1) & j=n-1, v_j \text{ 是汇点} \\ \text{Min}\{vl(k) - \text{Weight}(v_j, v_k)\} & \text{Weight}(v_j, v_k) \text{ 表示 } \langle v_j, v_k \rangle \text{ 的权值} \end{cases}$$

(3) 活动 a_i 的最早开始时间 $e(i)$: 该活动的起点所表示的事件最早发生时间。

$$e(i) = ve(k)$$

(4) 活动 a_i 的最迟开始时间 $l(i)$: 该活动的终点所表示的事件最迟发生时间与该活动所需时间之差。

$$l(i) = vl(j) - \text{Weight}(v_k, v_j)$$

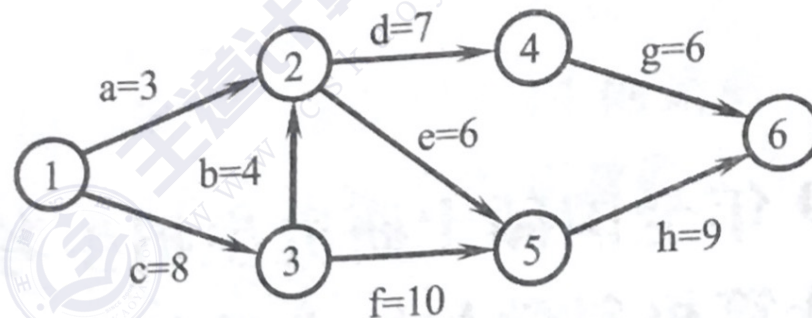
关键路径

求关键路径的算法：

- ① 求 AOE 网中所有事件的最早发生时间 $ve()$ 。——按**拓扑排序**序列依次确定
- ② 求 AOE 网中所有事件的最迟发生时间 $vl()$ 。——按**逆拓扑排序**序列依次确定
- ③ 求 AOE 网中所有活动的最早开始时间 $e()$ 。——等于**弧尾事件**的**最早**发生时间
- ④ 求 AOE 网中所有活动的最迟开始时间 $l()$ 。——等于**弧头事件**的**最晚**发生时间 - 活动时间
- ⑤ 求 AOE 网中所有活动的差额 $d()=l()-e()$ ，找出所有 $d()=0$ 的活动构成关键路径。

关键路径

5. 下图所示的 AOE 网表示一项包含 8 个活动的工程。活动 d 的最早开始时间和最迟开始时间分别是



- A. 3 和 7 B. 12 和 12 C. 12 和 14 D. 15 和 15

2019真题

关键路径

41. (8 分) 已知有 6 个顶点 (顶点编号为 0~5) 的有向带权图 G , 其邻接矩阵 A 为上三角矩阵, 按行为主序 (行优先) 保存在如下的一维数组中。

4	6	∞	∞	∞	5	∞	∞	∞	4	3	∞	∞	3	3
---	---	----------	----------	----------	---	----------	----------	----------	---	---	----------	----------	---	---

要求:

- (1) 写出图 G 的邻接矩阵 A 。
- (2) 画出有向带权图 G 。
- (3) 求图 G 的关键路径, 并计算该关键路径的长度。

2011真题

考点 25:有向无环图存储算数表达式



2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
	• 小题6							
2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	

历年考频: 小题×1

有向无环图存储算数表达式

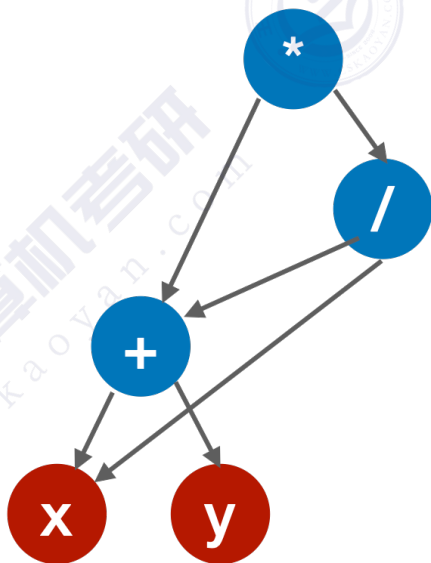
29. 【2019 统考真题】用有向无环图描述表达式 $(x+y)((x+y)/x)$ ，需要的顶点个数至少是 ()。↵

A. 5

B. 6↵

C. 8

D. 9↵



Step 1: 把各个操作数不重复地排成一排

Step 2: 标出各个运算符的生效顺序（先后顺序有点出入无所谓）

Step 3: 按顺序加入运算符，注意“**分层**”

Step 4: 从底向上逐层检查同层的运算符是否可以合体

2019真题

第六章——图

【命题重点】

1. 图的定义与性质，度、连通图、完全图、子图、生成树的定义及特点。
2. 图的邻接矩阵、邻接表存储、十字链表和邻接多重表及其特点，能根据邻接矩阵或邻接表画出对应的图形，能根据邻接表画出对应的邻接矩阵。
3. 图的两种遍历方式及特点，能根据图或对应的存储结构求出遍历序列。
4. 最小生成树的定义和特点，Prim算法和Kruskal算法构造最小生成树的特点、性能及过程（不要求算法），要求会手动模拟。
5. 最短路径的定义与性质，Dijkstra算法求最短路径的过程。
6. 拓扑序列的性质、与图的关系。拓扑排序的过程，能手动模拟。
7. 关键路径的定义与性质，关键路径的求解过程。

Tips 1: 图的存储结构，重点掌握邻接矩阵、邻接表，要能写出代码定义

Tips 2: 图的算法，重点掌握 BFS、DFS 遍历算法的代码。其他算法要能手动模拟